ARVEXA SCHOOL

MATHÉMATIQUES · TERMINALE D

Nombres complexes

PARTIE 01

Corrections — Forme algébrique

15 min · Partie 1 / 4 · 10 sections

📘 TERMINALE D · NOMBRES COMPLEXES · CORRIGÉS 01

Corrigé des 50 *exercices* d'entraînement

Les corrections détaillées des 50 exercices de **exo_p1.html** : même numérotation, mêmes thèmes, mêmes résultats. Chaque solution suit la méthode du cours — poser, développer, identifier, vérifier — et se termine par un résultat en gras. À consulter seulement après avoir cherché.

✏️ 50 exercices | 📊 ★ → ★★★ | 🎓 Terminale D

MODE D'EMPLOI

10 thèmes × 5 corrigés, numérotés de 1 à 50 comme dans **exo_p1.html**. Pour chaque exercice : rappel des données, calcul détaillé en étapes, résultat final en gras. Compare ta démarche (et pas seulement le résultat) avec le corrigé, un exercice à la fois.

01 Forme algébrique : lire et écrire (N° 1 → 5)
02 Puissances de i (N° 6 → 10)
03 Réel pur, imaginaire pur (N° 11 → 15)
04 Sommes et produits (N° 16 → 20)
05 Identités remarquables (N° 21 → 25)
06 Égalité : identification directe (N° 26 → 30)
07 Équations (α + iβ)z = γ + iδ (N° 31 → 35)
08 Carrés $z^2 = k$ et systèmes (N° 36 → 40)
09 Paramètre m (N° 41 → 45)
10 Vrai/Faux et défis (N° 46 → 50)

01 CORRIGÉS · THÈME 01 · N° 1 → 5

Forme algébrique : lire et écrire

Reconnaître Re(z) et Im(z) après (et seulement après) simplification — le réflexe n° 0 du chapitre.

✏️ EXERCICE 1 — LIRE RE ET IM (★)

Rappel :

$z_1 = 12 - 5i$,

$z_2 = -(2/3)i$,

$z_3 = \sqrt{2}$,

$z_4 = -7 + i$.

1 On lit chaque nombre sur la forme $a + ib$:

$z_2 = 0 + (-2/3)i$;

$z_3 = \sqrt{2} + 0i$;

$z_4 = -7 + 1i$.

---

2 **Résultat : $\mathrm{Re}(z_1) = 12$, $\mathrm{Im}(z_1) = -5$; $\mathrm{Re}(z_2) = 0$, $\mathrm{Im}(z_2) = -2/3$; $\mathrm{Re}(z_3) = \sqrt{2}$, $\mathrm{Im}(z_3) = 0$; $\mathrm{Re}(z_4) = -7$, $\mathrm{Im}(z_4) = 1$.**

✏️ EXERCICE 2 — SOMMES ET DIFFÉRENCES (★)

1 Rappel : a)

$(3 + 2i) + (5 - 7i)$;

b)

$(4 - i) - (6 + 3i)$;

c)

$2(1 + i) - 3(2 - i)$.

On regroupe réels avec réels et imaginaires avec imaginaires : a)

$(3 + 5) + (2 - 7)i$;

b)

$(4 - 6) + (-1 - 3)i$;

c)

$2 + 2i - 6 + 3i$.

---

2 **Résultat : a) $8 - 5i$; b) $-2 - 4i$; c) $-4 + 5i$.**

✏️ EXERCICE 3 — MULTIPLICATIONS PAR I (★)

1 Rappel : a) $i(4 + 9i)$; b) $-i(6 - 5i)$; c)

$(1 + i)(1 - i) + 2i$.

On développe puis on remplace chaque i^2 par -1 : a)

$4i + 9i^2 = -9 + 4i$;

b)

$-6i + 5i^2 = -5 - 6i$;

c)

$(1 - i^2) + 2i = 2 + 2i$.

---

2 **Résultat : a) $-9 + 4i$; b) $-5 - 6i$; c) $2 + 2i$.**

✏️ EXERCICE 4 — SIMPLIFIER AVANT DE LIRE (★★)

Rappel :

$z_1 = 3i^2 + 5$,

$z_2 = i^3 + i$,

$z_3 = 2i^4 - 1$,

$z_4 = i^5 - i$.

1 Règle d'or : on simplifie AVANT de lire Re et Im :

$z_1 = -3 + 5 = 2$;

$z_2 = -i + i = 0$;

$z_3 = 2 - 1 = 1$;

$z_4 = i - i = 0$.

---

2 **Résultat : $\mathrm{Re}(z_1) = 2$, $\mathrm{Im}(z_1) = 0$; $z_2 = 0$; $z_3 = 1$; $z_4 = 0$.** ⚠️ Piège réussi : les quatre nombres sont des réels purs !

✏️ EXERCICE 5 — RETROUVER A (★★)

1 Rappel :

$z = (2 + 3i) + (a - i)$

avec $\mathrm{Re}(z) = 5$. On simplifie :

$z = (2 + a) + (3 - 1)i = (2 + a) + 2i$.

La condition porte sur la partie réelle :

$2 + a = 5$,

donc $a = 3$.

---

2 **Résultat : $a = 3$ et $\mathrm{Im}(z) = 2$** — la partie imaginaire ne dépend pas de a.

Puissances de i

Cycle de période 4 : i, −1, −i, 1 — on réduit l'exposant avec le reste de la division euclidienne par 4.

✏️ EXERCICE 6 — RÉDUIRE MODULO 4 (★)

1 Rappel : i^{23}, i^{50}, i^{75}, i^{101}. On réduit chaque exposant modulo 4 : $23 = 4\times5 + 3 \to i^3 = -i$; $50 = 4\times12 + 2 \to i^2 = -1$; $75 = 4\times18 + 3 \to -i$; $101 = 4\times25 + 1 \to i$.

2 **Résultat : $i^{23} = -i$; $i^{50} = -1$; $i^{75} = -i$; $i^{101} = i$.**

✏️ EXERCICE 7 — COEFFICIENT ET PUISSANCE (★)

1 Rappel : $(5i)^2$, $(-2i)^4$, $(-i)^3$. On sépare coefficient et puissance de i :

$(5i)^2 = 25i^2 = -25$;

$(-2i)^4 = 16i^4 = 16$;

$(-i)^3 = (-i)^2 \times (-i) = (-1) \times (-i) = i$.

2 **Résultat : −25 ; 16 ; i.**

✏️ EXERCICE 8 — PAQUETS DE QUATRE (★)

1 Rappel :

$$i^{18} + i^{19} + i^{20} + i^{21},$$

puis $i^{32} - i^{30}$. Quatre puissances consécutives s'annulent (car $i + i^2 + i^3 + i^4 = 0$) : la somme vaut 0. Ensuite

$$i^{32} = (i^4)^8 = 1$$

et

$$i^{30} = i^{28} \times i^2 = -1,$$

donc

$$1 - (-1) = 2.$$

---

2 **Résultat : 0 et 2.**

✏️ EXERCICE 9 — DEUX GRANDES SOMMES (★★)

1 Rappel :

$$S = i + i^2 + \ldots + i^{60}$$

et

$$S' = 1 + i + \ldots + i^{50}.$$

On regroupe par paquets de 4 consécutifs, chacun nul : S contient $60 = 4\times15$ termes, soit 15 paquets nuls → $S = 0$. S' a 51 termes ; les 48 premiers ($i^1 \to i^{48}$) forment 12 paquets nuls ; il reste

$$1 + i^{49} + i^{50} = 1 + i - 1 = i.$$

---

2 **Résultat : S = 0 et S' = i.**

✏️ EXERCICE 10 — QUAND i^n EST RÉEL (★★)

1 Rappel : trouver les n, $0 \le n \le 12$, avec i^n réel. Selon le reste de n modulo 4 : reste 0 → 1 (réel) ; reste 1 → i (non) ; reste 2 → −1 (réel) ; reste 3 → −i (non). Donc i^n est réel si et seulement si n est pair.

2 **Résultat : $n \in \{0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12\}$** — $i^n = 1$ quand n est multiple de 4, $i^n = -1$ sinon.

03 CORRIGÉS · THÈME 03 · N° 11 → 15

Réel pur, imaginaire pur

Réel pur ⟺ Im(z) = 0 · Imaginaire pur ⟺ Re(z) = 0 · 0 est les deux à la fois.

✏️ EXERCICE 11 — CLASSER CINQ NOMBRES (★)

1 Rappel : $z_1 = \sqrt{5}$,

$z_2 = \sqrt{5}\, i$,

$z_3 = 1 + \sqrt{2}\, i$,

$z_4 = i^6$,

$z_5 = (1 + i)(1 - i)$.

On simplifie d'abord :

$i^6 = i^4 \times i^2 = -1$

et

$(1 + i)(1 - i) = 1 - i^2 = 2$.

2 **Résultat : réels purs : z_1, z_4, z_5 ; imaginaire pur : z_2 ; ni l'un ni l'autre : z_3.**

✏️ EXERCICE 12 — UNE IMPOSSIBILITÉ À PROUVER (★)

1

Rappel :

$z = (x^2 + 1) + (x - 2)i$.

z serait imaginaire pur si Re(z) = 0, c'est-à-dire

$x^2 + 1 = 0$.

Or $x^2 \geq 0$ pour tout réel x, donc

$x^2 + 1 \geq 1 > 0$:

la partie réelle ne s'annule jamais.

2

Résultat : z n'est jamais imaginaire pur, quelle que soit la valeur de x.

✏️ EXERCICE 13 — DEUX CLASSEMENTS (★★)

1

Rappel :

$z = x + (x^2 - 9)i$.

a) réel pur $\iff$

$x^2 - 9 = 0 \iff x = 3$

ou $x = -3$, et alors $z = 3$ ou $z = -3$. b) imaginaire pur $\iff x = 0$, et alors

$z = 0 + (0 - 9)i = -9i$.

2

Résultat : a) $x = \pm 3$ avec $z = \pm 3$; b) $x = 0$ avec $z = -9i$.

✏️ EXERCICE 14 — PARAMÈTRE M (★★)

1 Rappel :

$z = (m + 1) + (m^2 - 1)i$.

a) réel pur $\iff$

$m^2 - 1 = 0 \iff m = 1$

ou $m = -1$. b) imaginaire pur $\iff$

$m + 1 = 0 \iff m = -1$.

c) $z = 0$ exige les deux conditions à la fois : $m = -1$ convient (vérification : $z = 0 + 0i = 0$ ✔).

2 **Résultat : réel pur : $m = \pm 1$; imaginaire pur : $m = -1$; $z = 0$ uniquement pour $m = -1$.**

✏️ EXERCICE 15 — VRAI OU FAUX ? (★★)

1 a) FAUX — Im(z) est un *réel* : Im(3 + 5i) = 5, pas 5i (piège classique). b) VRAI — Re(0) = 0 et Im(0) = 0 : 0 coche les deux définitions. c) VRAI — réel pur donne Im(z) = 0, imaginaire pur donne Re(z) = 0, donc z = 0.

2 **Résultat : a) Faux — b) Vrai — c) Vrai.**

04 CORRIGÉS · THÈME 04 · N° 16 → 20

Premiers calculs : sommes et produits

Développer, remplacer chaque i^2 par -1, regrouper — et repérer le schéma précieux

$(a + ib)(a - ib) = a^2 + b^2$.

✏️ EXERCICE 16 — TROIS PRODUITS (★)

1 a)

$(1 + i)(2 + 3i) = 2 + 3i + 2i + 3i^2 = -1 + 5i.$

b) schéma $(a - ib)(a + ib)$:

$(3 - 2i)(3 + 2i) = 3^2 + 2^2 = 13.$

c)

$(2 - i)(1 + 3i) = 2 + 6i - i - 3i^2 = 5 + 5i.$

---

2 **Résultat : a) $-1 + 5i$; b) 13 (réel !) ; c) $5 + 5i$.**

✏️ EXERCICE 17 — UN CUBE (★)

1 Rappel : $(2 + i)^3$. On passe par le carré :

$(2 + i)^2 = 4 + 4i + i^2 = 3 + 4i,$

puis

$(3 + 4i)(2 + i) = 6 + 3i + 8i + 4i^2 = 2 + 11i.$

---

2 **Résultat : $(2 + i)^3 = 2 + 11i$.**

✏️ EXERCICE 18 — LETTRES X ET Y (★)

1 Rappel :

$(x + iy)(3 + 2i).$

Développement :

$3x + 2ix + 3iy + 2i^2y = 3x - 2y + i(2x + 3y)$

— partie réelle $3x - 2y$, partie imaginaire $2x + 3y$.

---

2 **Résultat : $(x + iy)(3 + 2i) = (3x - 2y) + (2x + 3y)i$.**

✏️ EXERCICE 19 — LE PONT $(1 + I)^2 = 2I$ (★★)

Rappel : calculer $(1 + i)^4$, puis en déduire $(1 + i)^8$.

1

$$(1 + i)^2 = 1 + 2i + i^2 = 2i,$$

donc

$$(1 + i)^4 = (2i)^2 = 4i^2 = -4.$$

---

2 **Résultat : $(1 + i)^4 = -4$ et $(1 + i)^8 = [(1 + i)^4]^2 = (-4)^2 = 16$.**

✏️ EXERCICE 20 — LE SCHÉMA PRÉCIEUX (★★)

1 Démonstration :

$$(a + ib)(a - ib) = a^2 - abi + abi - i^2b^2 = a^2 + b^2$$

✔. Application avec $a = 2\sqrt{2}$ et $b = \sqrt{3}$:

$$(2\sqrt{2} - i\sqrt{3})(2\sqrt{2} + i\sqrt{3}) = (2\sqrt{2})^2 + (\sqrt{3})^2 = 8 + 3 = 11.$$

---

2 **Résultat : le produit vaut 11** — un réel strictement positif, comme toujours avec ce schéma.

Identités remarquables revisitées

$$(a + ib)^2 = (a^2 - b^2) + 2iab$$

— développer d'abord, remplacer chaque i^2 ensuite.

✏️ EXERCICE 21 — TROIS CARRÉS (★)

1

$(3 + 2i)^2 = 9 + 12i + 4i^2 = 5 + 12i$;

$(1 - 4i)^2 = 1 - 8i + 16i^2 = -15 - 8i$;

$(-2 + i)^2 = 4 - 4i + i^2 = 3 - 4i$.

2 **Résultat : $5 + 12i$; $-15 - 8i$; $3 - 4i$.**

✏️ EXERCICE 22 — SOMME DE DEUX CARRÉS (★)

1 Rappel :

$$(1 + i)^2 + (1 - i)^2.$$

Or

$$(1 + i)^2 = 2i$$

et

$$(1 - i)^2 = -2i ;$$

la somme vaut

$$2i - 2i = 0.$$

---

2 **Résultat : 0** — la somme des deux carrés conjugués est réelle (nulle ici).

✏️ EXERCICE 23 — DIFFÉRENCE DE DEUX CARRÉS (★★)

1

$$(2 + i)^2 = 3 + 4i$$

et

$$(2 - i)^2 = 3 - 4i,$$

donc

$$z = (3 + 4i) - (3 - 4i) = 8i :$$

imaginaire pur. Vérification :

$$(1 + 3i)^2 - (1 - 3i)^2 = (-8 + 6i) - (-8 - 6i) = 12i$$

✔. Raison :

$$(a + ib)^2 - (a - ib)^2 = 4abi,$$

toujours imaginaire pur.

---

2 **Résultat : z = 8i** — la différence de deux carrés conjugués est toujours imaginaire pure.

✏️ EXERCICE 24 — RETROUVER UN CARRÉ (★★)

Rappel : résoudre

$$z^2 = 3 + 4i.$$

1 On cherche a, b réels avec

$$a^2 - b^2 = 3$$

et $2ab = 4$, soit $ab = 2$. Essai $(a, b) = (2, 1)$: $ab = 2$ ✔ et

$$a^2 - b^2 = 4 - 1 = 3$$

✔, donc

$$(2 + i)^2 = 3 + 4i.$$

---

2 **Résultat : z = 2 + i ou z = −2 − i** — un carré a toujours deux solutions opposées.

✏️ EXERCICE 25 — CARRÉ RÉEL PUR (★★)

1

$(a + ib)^2 = (a^2 - b^2) + 2abi$:

réel pur $\iff$

$$2ab = 0 \iff a = 0$$

ou $b = 0$. Si $b = 0$, z était réel et

$$z^2 = a^2 \geq 0 ;$$

si $a = 0$, $z = ib$ est imaginaire pur et

$$z^2 = -b^2 \leq 0.$$

---

2 **Résultat : $(a + ib)^2$ est réel pur $\iff$ a = 0 ou b = 0** — et dans le cas a = 0, le carré est un réel négatif ou nul.

06 CORRIGÉS · THÈME 06 · N° 26 → 30

Égalité : identification directe

$$a + ib = a' + ib' \iff a = a' \text{ ET } b = b'$$

— une équation complexe donne DEUX équations réelles.

✏️ EXERCICE 26 — IDENTIFICATION SIMPLE (★)

1 Rappel :

$(2x + 5) + (3y - 1)i = 11 + 8i$.

Identification :

$2x + 5 = 11 \to x = 3$

et

$3y - 1 = 8 \to y = 3$.

Vérification : $(2\times3 + 5) + (3\times3 - 1)i = 11 + 8i$ ✔.

2 **Résultat : x = 3 et y = 3.**

✏️ EXERCICE 27 — DEUX COUPLES (★)

1 Rappel :

$(x^2 + 3) + (2y + 1)i = 12 + 7i.$

identification :

$x^2 + 3 = 12 \rightarrow x^2 = 9 \rightarrow x = 3$

ou $x = -3$;

$2y + 1 = 7 \rightarrow y = 3.$

L'équation en x étant du second degré, deux couples apparaissent.

---

2 **Résultat : (x ; y) = (3 ; 3) ou (−3 ; 3).**

✏️ EXERCICE 28 — SYSTÈME SYMÉTRIQUE (★★)

1 Rappel :

$(x + y) + (x - y)i = 4 + 2i.$

Système :

$x + y = 4$

et

$x - y = 2$;

en additionnant :

$2x = 6 \rightarrow x = 3,$

puis

$y = 4 - 3 = 1.$

Vérification : $(3 + 1) + (3 - 1)i = 4 + 2i$ ✔.

---

2 **Résultat : x = 3 et y = 1.**

✏️ EXERCICE 29 — SYSTÈME AVEC FRACTIONS (★★)

1 Rappel :

$$(2x - y) + (x + 2y)i = -1 + 5i.$$

Système :

$$2x - y = -1$$

et

$$x + 2y = 5.$$

De la première :

$$y = 2x + 1\,;$$

report :

$$x + 4x + 2 = 5 \rightarrow 5x = 3 \rightarrow x = 3/5,$$

puis

$$y = 6/5 + 1 = 11/5.$$

Vérification : $2(3/5) - 11/5 = -1$ ✔ et $3/5 + 22/5 = 5$ ✔.

---

2 **Résultat : $x = 3/5$ et $y = 11/5$.**

✏️ EXERCICE 30 — ÉGALITÉ À ZÉRO (★★)

1 Rappel :

$(x + y) + (x - y)i = 0.$

Système :

$x + y = 0$

et

$x - y = 0$;

en additionnant :

$2x = 0 \to x = 0,$

puis $y = 0$. Propriété du cours retrouvée :

$z = 0 \iff \text{Re}(z) = 0$ ET $\text{Im}(z) = 0.$

2 **Résultat : seul le couple (0 ; 0) convient.**

07 CORRIGÉS · THÈME 07 · N° 31 → 35

Équations $(\alpha + i\beta)z = \gamma + i\delta$

Le réflexe n° 1 du chapitre : poser

$z = x + iy,$

développer, identifier, résoudre le système 2 × 2, vérifier.

✏️ EXERCICE 31 — PREMIÈRE ÉQUATION (★★)

Rappel : résoudre dans $\mathbb{C}$

$(2 + i)z = 7 + i.$

1 On pose $z = x + iy$:

$$(2 + i)(x + iy) = (2x - y) + i(x + 2y) = 7 + i.$$

Système :

$$2x - y = 7$$

et

$$x + 2y = 1.$$

De la première : $y = 2x - 7$; report :

$$x + 4x - 14 = 1 \rightarrow 5x = 15 \rightarrow x = 3,$$

puis $y = -1$.

---

2 Vérification : $(2 + i)(3 - i) = 6 - 2i + 3i - i^2 = 7 + i$ ✔.

---

3 **Résultat : $z = 3 - i$.**

✏️ EXERCICE 32 — MEMBRE DROIT RÉEL (★★)

1 Rappel :

$$(1 + 2i)z = 5,$$

c'est-à-dire $5 + 0i$.

$$(1 + 2i)(x + iy) = (x - 2y) + i(2x + y)$$

$$\rightarrow$$

$$x - 2y = 5$$

et

$$2x + y = 0.$$

De la seconde : $y = -2x$; report :

$$x + 4x = 5 \rightarrow x = 1,$$

puis $y = -2$. Vérification : $(1 + 2i)(1 - 2i) = 1 + 4 = 5$ ✔ (schéma $a^2 + b^2$).

---

2 **Résultat : $z = 1 - 2i$.**

✏️ EXERCICE 33 — SOLUTIONS FRACTIONNAIRES (★★)

1 Rappel :

$$(3 - i)z = 10 - 5i.$$

$$(3 - i)(x + iy) = (3x + y) + i(3y - x)$$

→

$$3x + y = 10$$

et

$$3y - x = -5.$$

De la première : $y = 10 - 3x$; report :

$$30 - 9x - x = -5 \rightarrow -10x = -35 \rightarrow x = 7/2,$$

puis

$$y = 10 - 21/2 = -1/2.$$

Vérification : $(3 - i)(7/2 - i/2) = 21/2 - 3i/2 - 7i/2 + i^2/2 = 10 - 5i$ ✔.

---

2 **Résultat : $z = 7/2 - (1/2)i$.**

✏️ EXERCICE 34 — COMBINAISON LINÉAIRE (★★)

1 Rappel :

$$(2 + 3i)z = 5 + 14i.$$

$$(2 + 3i)(x + iy) = (2x - 3y) + i(3x + 2y)$$

→

$$2x - 3y = 5$$

et

$$3x + 2y = 14.$$

Combinaison : 2 × (1re) donne $4x - 6y = 10$; 3 × (2e) donne $9x + 6y = 42$; somme :

$$13x = 52 \rightarrow x = 4,$$

puis

$$2y = 14 - 12 = 2 \rightarrow y = 1.$$

Vérification : $(2 + 3i)(4 + i) = 8 + 2i + 12i - 3 = 5 + 14i$ ✔.

---

2 **Résultat : $z = 4 + i$.**

✏️ EXERCICE 35 — LE CAS IZ = Γ + IΔ (★★)

1 Rappel :

$$iz = 3 - 4i.$$

$$i(x + iy) = ix + i^2y = -y + ix = 3 - 4i,$$

donc

$$-y = 3 \rightarrow y = -3$$

et $x = -4$. Vérification : $i(-4 - 3i) = -4i + 3 = 3 - 4i$ ✔.

2 **Résultat : $z = -4 - 3i$.**

08 CORRIGÉS · THÈME 08 · N° 36 → 40

Carrés $z^2 = k$ et systèmes

L'identification complète : poser

$$z = x + iy,$$

développer z^2, identifier — et savoir lire l'issue du système.

✏️ EXERCICE 36 — CARRÉ D'UN IMAGINAIRE (★★)

1 Rappel : $z^2 = -9$.

$$(x^2 - y^2) + 2xyi = -9 + 0i$$

$$\rightarrow$$

$$x^2 - y^2 = -9$$

et $2xy = 0$. Si $y = 0$: $x^2 = -9$ impossible dans $\mathbb{R}$; donc $x = 0$ et

$$-y^2 = -9 \rightarrow y = \pm 3.$$

Vérification : $(3i)^2 = -9$ ✔ et $(-3i)^2 = -9$ ✔.

---

2 **Résultat : $z = 3i$ ou $z = -3i$** — deux solutions opposées, comme pour toute équation $z^2 = k$ négatif.

✏️ EXERCICE 37 — CARRÉ DE MÊME SIGNE (★★)

1 Rappel : $z^2 = 8i$.

$$x^2 - y^2 = 0$$

et $2xy = 8$, soit

$$xy = 4 > 0 :$$

x et y de même signe $\rightarrow y = x$. Alors

$$2x^2 = 8 \rightarrow x = \pm 2$$

et $y = x$. Vérification : $(2 + 2i)^2 = 4 + 8i - 4 = 8i$ ✔.

---

2 **Résultat : $z = 2 + 2i$ ou $z = -2 - 2i$.**

✏️ EXERCICE 38 — SIGNES OPPOSÉS (★★★)

Rappel : résoudre dans $\mathbb{C}$

$$z^2 = -5i.$$

1

$x^2 - y^2 = 0$

et

$2xy = -5$,

soit

$xy = -5/2 < 0$:

x et y de signes opposés → $y = -x$. Alors

$-2x^2 = -5 \rightarrow x^2 = 5/2$,

donc

$x = \pm\sqrt{10}/2$

(car $\sqrt{(5/2)} = \sqrt{10}/2$), et $y = -x$.

2

Vérification :

$[(\sqrt{10}/2)(1 - i)]^2 = (10/4)(1 - 2i + i^2) = (5/2)(-2i) = -5i$

✔.

3

Résultat : $z = (\sqrt{10}/2)(1 - i)$ ou $z = -(\sqrt{10}/2)(1 - i)$.

✏️ EXERCICE 39 — RETOUR AUX ÉQUATIONS (★★)

1 Rappel :

$$(1 - i)z = 8 + 4i.$$

$$(1 - i)(x + iy) = x + iy - ix - i^2y = (x + y) + i(y - x)$$

→

$$x + y = 8$$

et

$$y - x = 4.$$

Somme :

$$2y = 12 \rightarrow y = 6,$$

puis $x = 2$. Vérification : $(1 - i)(2 + 6i) = 2 + 6i - 2i + 6 = 8 + 4i$ ✔.

---

2 **Résultat : $z = 2 + 6i$.**

1 Rappel :

$$x - y = 2$$

et

$$2x - 2y = 5.$$

En multipliant la première par 2 :

$$2x - 2y = 4,$$

mais la seconde exige

$$2x - 2y = 5 :$$

contradiction ($4 \neq 5$). Géométriquement : deux droites strictement parallèles, aucun point d'intersection.

2 **Résultat : aucun couple ne convient** — une équation complexe dont l'identification mène à ce système n'a aucune solution.

09 CORRIGÉS · THÈME 09 · N° 41 → 45

Paramètre m : classification et égalité

Quand les parties dépendent d'un réel m, chaque condition (réel pur, imaginaire pur, égalité) devient une équation en m.

✏️ EXERCICE 41 — CONDITIONS LINÉAIRES (★★)

1

Rappel :

$z = (m - 3) + (2m + 1)i$.

a) réel pur $\iff$

$2m + 1 = 0 \iff m = -1/2$

(et alors $z = -7/2$). b) imaginaire pur $\iff$

$m - 3 = 0 \iff m = 3$.

c) pour $m = 3$:

$z = 0 + 7i = 7i$

✔.

2

Résultat : réel pur : $m = -1/2$; imaginaire pur : $m = 3$; $z(3) = 7i$.

✏️ EXERCICE 42 — CONDITIONS QUADRATIQUES (★★)

1

Rappel :

$z = (m^2 - 1) + (m + 1)i$.

a) réel pur $\iff$

$m + 1 = 0 \iff m = -1$.

b) imaginaire pur $\iff$

$m^2 - 1 = 0 \iff m = 1$

ou $m = -1$. c) les deux à la fois $\iff$ $m = -1$, et alors $z = 0$ — 0 est le seul nombre à la fois réel pur et imaginaire pur.

2

Résultat : réel pur : $m = -1$; imaginaire pur : $m = \pm 1$; pour $m = -1$, $z = 0$.

✏️ EXERCICE 43 — DEUX EXIGENCES CONTRADICTOIRES (★★)

1 Rappel :

$$(2m + 1) + (3m - 2)i = 5 - i.$$

Partie réelle :

$$2m + 1 = 5 \rightarrow m = 2.$$

Partie imaginaire :

$$3m - 2 = -1 \rightarrow m = 1/3.$$

Il faudrait $m = 2$ ET $m = 1/3$ en même temps : impossible — un seul paramètre ne peut pas satisfaire deux exigences contradictoires.

---

2 **Résultat : aucun réel m ne convient** — l'égalité est impossible pour tout m.

✏️ EXERCICE 44 — FACTORISER POUR CONCLURE (★★★)

Rappel :

$$z = (m^2 - 2m + 1) + (m^2 + m - 2)i.$$

1 Factorisations :

$$m^2 - 2m + 1 = (m - 1)^2$$

et

$$m^2 + m - 2 = (m + 2)(m - 1),$$

donc

$$z = (m - 1)^2 + (m + 2)(m - 1)i.$$

b) réel pur $\Longleftrightarrow$

$$(m + 2)(m - 1) = 0 \Longleftrightarrow m = -2$$

ou $m = 1$. c) imaginaire pur $\Longleftrightarrow$

$$(m - 1)^2 = 0 \Longleftrightarrow m = 1.$$

---

2 d) Pour $m = 1$: $z = 0 + 0i = 0$, à la fois réel pur et imaginaire pur ; pour $m = -2$: $z = 9 + 0i = 9$, réel pur non nul.

---

3 **Résultat : réel pur : $m \in \{-2 ; 1\}$; imaginaire pur : $m = 1$; pour $m = 1$, $z = 0$.**

1 Rappel :

$$z = (2m - 1) + (m + 2)i$$

et

$$w = (m + 4) + (2m - 3)i.$$

Parties réelles :

$$2m - 1 = m + 4 \rightarrow m = 5.$$

Parties imaginaires :

$$m + 2 = 2m - 3 \rightarrow m = 5.$$

Les deux conditions donnent la MÊME valeur : c'est compatible. Vérification : pour m = 5, z = 9 + 7i = w ✔.

2 **Résultat : z = w pour m = 5** — les deux équations « votent » pour la même valeur.

10 CORRIGÉS · THÈME 10 · N° 46 → 50

Vrai/Faux et défis de synthèse

Pour finir : juger sans calculer inutilement, et combiner toutes les notions — le niveau du contrôle.

✏️ EXERCICE 46 — CINQ JUGEMENTS (★★)

1 a) VRAI :

$$i^{48} = (i^4)^{12} = 1$$

et $i^{49} = i$, somme $1 + i$. b) FAUX : $\mathrm{Im}(7 - 3i) = -3$, un réel (jamais de i dans une partie imaginaire). c) VRAI :

$$(1 + i)^2 = 2i$$

est imaginaire pur. d) VRAI : $z = ib$ donne

$$z^2 = -b^2,$$

réel négatif ou nul. e) FAUX : $2 \neq 3$, une seule partie diffère et cela suffit.

---

2 **Résultat : a) Vrai — b) Faux — c) Vrai — d) Vrai — e) Faux.**

✏️ EXERCICE 47 — DÉFI : LA PUISSANCE 44 (★★★)

Rappel : calculer $(1 + i)^{44}$ en s'appuyant sur

$$(1 + i)^2 = 2i.$$

1

$$(1 + i)^{44} = [(1 + i)^2]^{22} = (2i)^{22} = 2^{22} \times i^{22}.$$

Or

$$i^{22} = i^{20} \times i^2 = 1 \times (-1) = -1.$$

---

2 Donc

$$(1 + i)^{44} = -2^{22}$$

— un réel strictement négatif, logique : $(1 + i)^2 = 2i$ est imaginaire pur et le carré d'un imaginaire pur est réel négatif (N° 46-d) !

$$(1+i)^{44} = -2^{22} = -4\,194\,304$$

Valeur exacte -2^{22} ; le signe « − » était prévisible par le N° 46-d.

✏️ EXERCICE 48 — DÉFI : LE PRODUIT ASTUCIEUX (★★★)

1 Rappel :

$$A = (2+i)(2-i)(3+i)(3-i).$$

On regroupe par paires conjuguées :

$$(2+i)(2-i) = 2^2 + 1^2 = 5$$

et

$$(3+i)(3-i) = 3^2 + 1^2 = 10,$$

donc $A = 5 \times 10 = 50$: un entier, sans aucun développement.

---

2 **Résultat : A = 50** — le schéma précieux $(a+ib)(a-ib) = a^2 + b^2$ transforme le produit en entiers.

✏️ EXERCICE 49 — DÉFI : ÉQUATION À DEUX INCONNUES (★★★)

1 Rappel :

$$(x + iy)(1 - i) = (1 + i)(2 + 3i).$$

Droite :

$$(1 + i)(2 + 3i) = 2 + 3i + 2i + 3i^2 = -1 + 5i.$$

Gauche :

$$(x + iy)(1 - i) = x - ix + iy - i^2y = (x + y) + i(y - x).$$

Identification :

$$x + y = -1$$

et

$$y - x = 5 ;$$

somme :

$$2y = 4 \rightarrow y = 2,$$

puis $x = -3$. Vérification : $(-3 + 2i)(1 - i) = -3 + 3i + 2i + 2 = -1 + 5i$ ✔.

---

2 **Résultat : $z = -3 + 2i$.**

✏️ EXERCICE 50 — GRAND DÉFI FINAL (★★★)

Rappel :

$$z = x + iy$$

et

$$w = z^2 + 2z.$$

1 a)

$z^2 = (x^2 - y^2) + 2xyi$

et

$2z = 2x + 2yi$,

donc

$w = (x^2 - y^2 + 2x) + i(2xy + 2y)$:

$\mathrm{Re}(w) = x^2 - y^2 + 2x$ et $\mathrm{Im}(w) = 2xy + 2y$ ✔.

---

2 b) w réel pur $\iff \mathrm{Im}(w) = 0 \iff$

$2xy + 2y = 0 \iff 2y(x + 1) = 0 \iff y = 0$

ou $x = -1$.

---

3 **Résultat : w est réel pur si et seulement si y = 0** (z réel quelconque) **ou x = −1** (z = −1 + iy, la droite verticale d'abscisse −1).

📌 **BILAN DES CORRECTIONS**

- ✓ 50 corrigés fidèles à exo_p1.html : mêmes numéros, mêmes thèmes, mêmes résultats — chaque solution suit poser → développer → identifier → vérifier.
- ✓ Les résultats finaux sont en gras ; les arguments et distances des parties suivantes porteront leurs unités (rad, unités de longueur).
- ✓ La suite : corrigés des parties 2, 3 et 4 dans **corr_p2.html**, **corr_p3.html** et **corr_p4.html**.